

TP d'Algorithmique
N°1

TABLES DES MATIERES

Exercice 1 : (Page 2)

- Dans l'exercice 1, nous utilisons les premières bases comme l'obligation de mettre le « `if __name__ == "__main__"` », ou la fonction `print`.

Dans la deuxième partie de l'exercice, on voit l'utilisation du « `input` » ainsi que d'une des fonctions de la bibliothèque `MATH`.

- Jeux d'essais :
 - Enlever une lettre à une fonction python.
 - Enlever un « `:` » (essentiel en python).
 - Le fait de ne pas avoir les mêmes types de variables pour une variable donnée dans le programme

Exercice 2 : (Page 3 à 5)

- Programme 1 :
 - On voit dans ce programme l'utilisation de « `pi` » qui est une fonction de la bibliothèque `math`. On utilise aussi le « `print` » pour afficher des informations dans la console ainsi que le « `input` » pour saisir des informations en entrée pour le programme.
 - Jeux d'essais :
 - Essayer de rentrer un nombre négatif en entrée
 - Ou une chaîne de caractère
- Programme 2 :
 - On utilise ici pour la première fois les « `if` » qui sont l'équivalent python de « `si` » en algorithmique. Ainsi que le « `print` » encore une fois et « `l'input` ».
 - Jeux d'essais :
 - Si l'on rentre une chaîne de caractère et non un nombre
- Programme 3 :
 - Dans ce programme on calcule la racine carrée grâce à la fonction « `sqrt` » de la bibliothèque « `math` », avec donc un nombre positif en entrée.
 - Jeux d'essais :
 - Tester avec une chaîne
 - Tester avec un nombre négatif

Exercice 1 :Le programme :

```

if __name__ == "__main__":
    print("Bonjour !")

```

Son résultat :

```

PS C:\Users\didry\OneDrive\Documents\GitHub\IUT\R1.01> &
idry\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2024.10.0-win32
\didry\OneDrive\Documents\GitHub\IUT\R1.01\premier.py
Bonjour !
PS C:\Users\didry\OneDrive\Documents\GitHub\IUT\R1.01>

```

Si on essaye de générer des erreurs :

- En enlevant « : » de la ligne 1 →

```
SyntaxError: expected ':'
```

On obtient une erreur de syntaxe pour nous dire qu'il manque les « : ».

- En enlevant le « i » de print →

```

Une exception s'est produite : NameError ✕
name 'prnt' is not defined

File "C:\Users\didry\OneDrive\Bureau\IUT\R1.01\premier.py", line 2, in <module>
    prnt("Bonjour !")
    ^^^^^
NameError: name 'prnt' is not defined

```

On obtient cette erreur nous décrivant que le mot « prnt » n'est pas défini pour Python. La différence entre les 2 premières erreurs est que l'une est une erreur de syntaxe et l'autre est une détection d'une fonction de python non défini.

- En remplaçant « __main__ » par « _main_ » →

```

if __name__ == "_main_" :
    print("Bonjour !")

```

Il ne se passe absolument plus rien, pas d'erreur, le print ne se fait pas.

Pour la vérification des types :

```

if __name__ == "__main__":
    var_ent : float
    chaine : str
    chaine = float(input("entrez un entier :"))
    var_ent = math.sin(0.5)

    var_ent = math.sin(0.5)

```

Type "float" is not assignable to declared type "str"
 "float" is not assignable to "str" Pylance([reportAssignmentType](#))
 View Problem (Alt+F8) Quick Fix... (Ctrl+Shift+;)

Type "float" is not assignable to declared type "int"
 "float" is not assignable to "int" Pylance([reportAssignmentType](#))

On obtient donc 2 erreurs de type comme quoi dans le premier cas on ne peut pas mettre un nombre réel dans une chaîne de caractère et dans le deuxième cas qu'on ne peut pas mettre de nombre réel dans une variable entière.

Exercice 2 :

Programme 1 (Surface d'un cercle) :

```
import math

if __name__ == "__main__":
    rayon : float
    aire : float
    perimetre : float

    rayon = float(input("Entrez le rayon du cercle : "))
    if rayon >= 0:
        aire = math.pi * rayon ** 2
        print("L'aire du cercle est : ", aire)

        perimetre = 2 * math.pi * rayon
        print("Le périmètre du cercle est : ", perimetre)
    else:
        print("Le rayon doit être positif ou nul")
```

On essaye le programme en saisissant un rayon de 5 :

```
Entrez le rayon du cercle : 5
L'aire du cercle est : 78.53981633974483
Le périmètre du cercle est : 31.41592653589793
```

Si l'on essaye avec un réel négatif : on ne rentre pas dans le programme et ça écrit donc dans la console : « Le rayon doit être positif ».

```
Entrez le rayon du cercle : -5
Le rayon doit être positif
```

- Il ne faut évidemment pas essayer de rentrer une chaîne de caractère car cela ne marchera pas car les variables sont initialisées avec un type « float ». On obtient cette erreur.

```
Une exception s'est produite : ValueError ×  
could not convert string to float: 'Animal'  
  
File "C:\Users\didry\OneDrive\Documents\GitHub\IUT\R1.01\  
    rayon = float(input("Entrez le rayon du cercle : "))  
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
ValueError: could not convert string to float: 'Animal'
```

Programme 2 : (Réduction de prix en fonction de l'âge)

```
if __name__ == "__main__":  
    age : int  
    prix : float  
  
    age = int(input("Entrez votre âge : "))  
    prix = float(input("Entrez le prix de base : "))  
    if age > 0 and prix > 0:  
        if age < 18 :  
            prix = prix * 0.5  
        if age >= 19 and age <= 27 :  
            prix = prix * 0.8  
        print("Le prix à payer est : ", prix)  
    else:  
        print("L'âge et le prix doivent être positifs")
```

- On a donc un programme qui permet de déterminer une réduction de prix en fonction d'un âge à saisir à l'exécution. On peut avoir une erreur si on vient à saisir un nombre à virgule dans la saisie de l'âge car la variable est en type « int » donc entier, ou si l'on rentre une chaîne de caractère à la place d'un nombre.
- Les erreurs possibles sont si l'on saisit une chaîne de caractères ou un prix et âge inférieurs à 0.

